

Пример 5. Выполните тождественные преобразования выражения.

$$a - b = -(b - a)$$

Решение.

$$\begin{aligned} & (0,7x^2y + 5y^2)^2 - (0,7x^2y - 5y^2)(0,7x^2y - 5y^2) = \\ & = (0,7x^2y + 5y^2)^2 - (0,7x^2y - 5y^2)^2 = (0,7x^2y + 5y^2 - (0,7x^2y - 5y^2))(0,7x^2y + 5y^2 + 0,7x^2y - 5y^2) = \\ & = (\underline{0,7x^2y} + \underline{5y^2} - \underline{0,7x^2y} + \underline{5y^2})(\underline{1,4x^2y}) = 10y^2 \cdot 1,4x^2y = 14x^2y^3. \end{aligned}$$

Пример 6. Решите уравнение:

$$1) 4x(x - 1) - 8 = \underbrace{(1 + 2x)(2x - 1)}_{(a+b)(a-b)=a^2-b^2} - 6x.$$

Решение.

$$\begin{aligned} 4x^2 - 4x - 8 &= 4x^2 - 1 - 6x, \\ 4x^2 - 4x - 4x^2 + 6x &= 8 - 1, \\ 2x &= 7, \\ x &= 3,5. \end{aligned}$$

Ответ: 3,5.

$$2) (a + 6)^2 - \underbrace{(a - 4)(a + 4)}_{(a-b)(a+b)=a^2-b^2} = 4.$$

Решение.

$$\begin{aligned} a^2 + 12a + 36 - (a^2 - 16) &= 4, \\ a^2 + 12a + 36 - a^2 + 16 &= 4, \\ 12a &= 4 - 16 - 36, \\ 12a &= -48, \\ a &= -4. \end{aligned}$$

Ответ: -4.

Разложение многочлена на множители способом вынесения общего множителя за скобки

Разложить многочлен на множители — это значит представить его в виде произведения одночлена и многочлена или произведения многочленов.

Вынести общий множитель за скобки — это значит представить данный многочлен в виде произведения одночлена и многочлена.

$$2a^2b^3 + 8ab^2 = 2ab^2(ab + 4).$$

Вынесение общего множителя за скобки выполняется по распределительному закону.



$$ac + bc + dc = c(a + b + d).$$

$$\begin{array}{ccccccc} & a & & b & & d & \\ c & \boxed{} & + & c & \boxed{} & + & c & \boxed{} & = & c & \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ ac & + & bc & + & dc & = & c(a + b + d). \end{array}$$

Чтобы разложить многочлен на множители вынесением общего множителя за скобки, нужно:

- 1) определить общий множитель у всех членов многочлена;
- 2) записать его и открыть скобку;
- 3) разделить каждый член многочлена на множитель, записанный перед скобкой;
- 4) записать сумму полученных результатов деления каждого члена многочлена на одночлен и закрыть скобку.

Пример 1. Вынесите общий множитель за скобки:

- 1) $ab + a^3b = ab + ab \cdot a^2 = ab(1 + a^2)$;
- 2) $3x^{a+2} + 9x^a = 3 \cdot x^a \cdot x^2 + 3 \cdot 3 \cdot x^a = 3x^a(x^2 + 3)$;
- 3) $b^{2k} + b^{3k} = (b^k)^2 + (b^k)^3 = (b^k)^2(1 + b^k) = b^{2k}(1 + b^k)$;
- 4) $8y^{2k+2} - 16y^{k+1} = 8 \cdot (y^{k+1})^2 - 16y^{k+1} = 8y^{k+1}(y^{k+1} - 2)$.

Если общий множитель совпадает с одним из слагаемых, на месте этого слагаемого после вынесения общего множителя за скобки записываем единицу.

Пример 2. Докажите, что значение выражения $25^7 + 5^{13}$ кратно 30.

Решение.

$$25^7 + 5^{13} = (5^2)^7 + 5^{13} = 5^{14} + 5^{13} = 5^{13} \cdot (5 + 1) = 6 \cdot 5^{13} = 6 \cdot 5 \cdot 5^{12} = 30 \cdot 5^{12}.$$

Получили $30 \cdot 5^{12}$ — делится на 30, следовательно, $25^7 + 5^{13}$ кратно 30.

Пример 3. Вынесите общий множитель за скобки:

$$1) \underbrace{5c(b-1) - x(b-1) + 3y(b-1)}_{\text{общий множитель}} = (b-1)(5c - x + 3y);$$

$$(a - b)^2 = (b - a)^2$$

$$2) 3x(a-b) - (b-a)^2 = 3x(a-b) - (a-b)^2 = (a-b)(3x - (a-b)) = (a-b)(3x - a + b).$$

Разложение многочлена на множители способом группировки

Чтобы разложить многочлен на множители способом группировки, нужно:

- 1) сгруппировать, т. е. заключить в скобки, члены многочлена, которые имеют общий множитель;
- 2) в каждой группе членов вынести за скобки общие множители;
- 3) вынести за скобки общий множитель полученных произведений.

Пример 1. Разложите многочлен $56x^2z - 45y - 40xyz + 63x$ на множители.

Решение.

Группируем

выносим за скобки общий множитель
в каждой группе

выносим за скобки общий множитель —
двучлен $(7x - 5y)$

⇨

⇨

⇨

$$(56x^2z - 40xyz) + (63x - 45y) =$$

$$= 8xz \underbrace{(7x - 5y)}_{\text{общий множитель}} + 9 \underbrace{(7x - 5y)}_{\text{общий множитель}} =$$

$$= (7x - 5y)(8xz + 9).$$

Пример 2. Разложите многочлен $b^2 + 4b + 3$ на множители.

Решение.

Запишем $4b$ как $3b + b$

группируем

выносим за скобки общий множитель в каждой группе

выносим за скобки общий множитель — двучлен $(b + 1)$

$$\Rightarrow b^2 + b + 3b + 3 =$$

$$\Rightarrow = (b^2 + b) + (3b + 3) =$$

$$\Rightarrow = \underbrace{b(b+1)}_{\text{общий множитель}} + \underbrace{3(b+1)}_{\text{общий множитель}} =$$

$$\Rightarrow = (b + 1)(b + 3).$$

Пример 3. Вычислите: $16 \cdot 382 - 13 \cdot 382 + 216 \cdot 16 - 216 \cdot 13$.

Решение.

Группируем

выносим за скобки общий множитель в каждой группе

выносим за скобки общий множитель

$$\Rightarrow (16 \cdot 382 - 13 \cdot 382) + (216 \cdot 16 - 216 \cdot 13) =$$

$$\Rightarrow = 382(16 - 13) + 216(16 - 13) =$$

$$\Rightarrow = (16 - 13) \cdot (382 + 216) = 3 \cdot 598 = 1794.$$

Применение формулы разности квадратов для разложения многочлена на множители

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

разложение на множители

Пример. Разложите многочлен на множители:

$$1) 49a^4 - b^2 = (7a^2)^2 - b^2 = (7a^2 - b)(7a^2 + b);$$

$$2) (4 - 2m^{3k-2})^2 - 4m^{6k-4} = \underbrace{(4 - 2m^{3k-2})^2}_a - \underbrace{(2m^{3k-2})^2}_b = (4 - 2m^{3k-2} - 2m^{3k-2}) \times \\ \times (4 - 2m^{3k-2} + 2m^{3k-2}) = (4 - 4m^{3k-2}) \cdot 4 = 4 \cdot (1 - m^{3k-2}) \cdot 4 = 16(1 - m^{3k-2});$$

$$3) \underbrace{(x^2 - 3)^2}_a - \underbrace{(5x + 2x^2)^2}_b = \underbrace{((x^2 - 3) - (5x + 2x^2))}_{(a-b)} \cdot \underbrace{((x^2 - 3) + (5x + 2x^2))}_{(a+b)} = \\ = (x^2 - 3 - 5x - 2x^2)(x^2 - 3 + 5x + 2x^2) = (-x^2 - 5x - 3)(3x^2 + 5x - 3).$$